BLOC 3

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

La droite

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

MAT-3051-2
Exercices supp
Cahier p. 36 à 99

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Lire une règle

A ET B

Pour chaque règle, donne a, b et le type (constante, linéaire, affine).
a) $y = -4x + 7$ b) $y = 12$ c) $y = 0{,}5x$ d) $y = 9 - 2x$

Astuce · Écris la règle sous la forme $y = ax + b$: a multiplie x, b est seul. Si a = 0, la droite est horizontale.

2 ★☆☆ Qui dépend de qui ?

VARIABLES

Identifie la variable indépendante (x) et la dépendante (y).
a) Le pourcentage de batterie d'un téléphone et le temps d'utilisation. b) Le nombre de litres d'essence achetés et le montant payé.

Astuce · Fais la phrase « ___ dépend de ___ ». Ce qui vient après « dépend de » est la variable indépendante (x).

3 ★★☆ Deux points, une règle

CAS 2

Trouve la règle de la droite qui passe par (2, 11) et (5, 26). Valide avec le 2e point.

Astuce · $a = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$. Remplace ensuite x et y par les coordonnées d'un point pour trouver b.

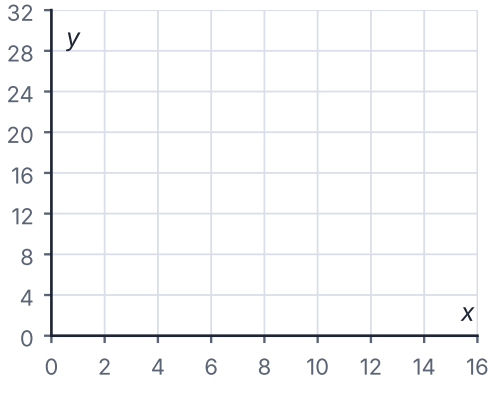
4 ★★☆ Table de valeurs

RÈGLE ET ZÉRO

x	0	2	4	6
y	30	26	22	18

a) Trouve la règle. b) Trouve l'abscisse à l'origine. c) Trace la droite avec la méthode de la pente.

Astuce · Quand x augmente de 2, de combien y change-t-il ? Divise pour obtenir a. b est la valeur de y quand x = 0.



La droite

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

5 ★★☆ Kayak

TRADUIRE UN ÉNONCÉ

Un centre loue des kayaks : 18 $ de frais de base plus 7,50 $ l'heure.
a) Écris la règle (définis x et y). b) Combien coûtent 4 h ? c) Avec 70 $, combien d'heures complètes peut-on louer au maximum ?

Astuce · Le montant fixe est b ; le montant « par heure » est a. En c), on parle d'heures complètes : arrondis vers le bas.

6 ★★☆ Un paramètre change

PARAMÈTRES

Le centre de kayak augmente ses frais de base à 25 $ (même tarif horaire). a) Quel paramètre change ? b) Décris l'effet sur la droite. c) Nouvelle règle ?

Astuce · Un seul paramètre change. Le tarif horaire reste le même : la droite garde la même inclinaison.

7 ★★★ Défi : le réservoir du chalet

MODÉLISER

Le réservoir d'eau d'un chalet se vide à rythme constant. Après 2 h, il reste 34 m³ ; après 5 h, il reste 19 m³.
a) Trouve la règle. b) Que représente b dans le contexte ? c) Après combien de temps le réservoir sera-t-il vide ?

Astuce · Calcule la variation par heure entre les deux couples : (19 − 34) ÷ (5 − 2). Le réservoir se vide, donc a est négatif.